DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : CINQUIÈME

DEVOIR N° 09 · Durée : 1 heure
Les sols : constituants, profil et érosion

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Exercice 1 (02 points)

Définis les termes suivants : humus ; horizon ; roche mère ; érosion.

Exercice 2 (03 points)

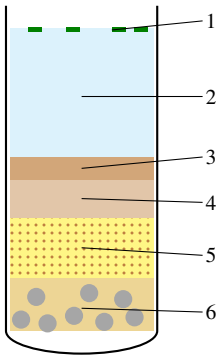
Recopie chaque affirmation et réponds par vrai ou faux. Corrige les affirmations fausses.

a) Le sol est formé uniquement de matières minérales.
b) L'argile retient bien l'eau.
c) Le sol sableux est très perméable.
d) L'horizon A est l'horizon le plus pauvre en matière organique.
e) Le reboisement favorise l'érosion des sols.
f) Les vers de terre participent à la formation de l'humus.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Exercice 1 (07 points)

On agite un échantillon de terre dans une éprouvette remplie d'eau puis on laisse reposer une journée. On obtient le résultat suivant.



Par ailleurs, on compare la perméabilité de deux sols, un sol du Cayor (A) et un sol des Niayes (B). On verse 200 mL d'eau sur 200 g de chaque sol placé dans un entonnoir.

	Sol A	Sol B
Volume d'eau recueilli (mL)	170	60
Temps d'écoulement	2 minutes	25 minutes

1) Annote le résultat de l'expérience de l'éprouvette. **[1,5 pt]**

2) Explique l'ordre de dépôt des constituants. **[1 pt]**

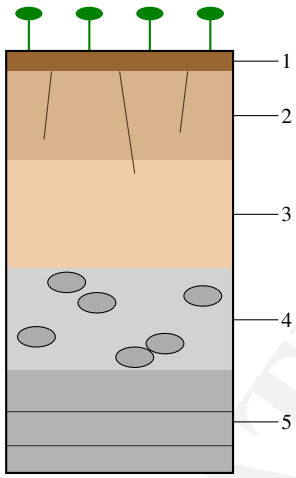
3) Classe les constituants en fraction minérale et fraction organique. **[1 pt]**

4) Calcule le volume d'eau retenu par chaque sol. **[1 pt]**

5) Lequel des deux sols est sableux et lequel est riche en argile et en humus ? Justifie. **[1,5 pt]**

6) Quel sol convient le mieux aux cultures maraîchères ? Justifie. **[1 pt]**

Exercice 2 (07 points)



Dans une zone du bassin arachidier, la forêt a été défrichée pour cultiver l'arachide. Les arbres ont été coupés et le sol laissé nu après les récoltes. Au fil des années, les paysans constatent que le vent de la saison sèche emporte la couche superficielle, sombre, du sol et que les eaux de pluie creusent des ravines dans les champs. Les rendements diminuent. Un projet propose alors de planter des haies d'arbres autour des champs et de laisser les résidus de récolte sur le sol.

1) Annote le profil du sol. **[1,5 pt]**

2) Quel horizon est emporté par le vent ? Pourquoi sa perte fait-elle baisser les rendements ? **[1,5 pt]**

3) Nomme les deux agents de l'érosion décrits dans le texte. **[1 pt]**

4) Quelles activités humaines ont favorisé cette érosion ? **[1 pt]**

5) Explique comment les mesures proposées par le projet protègent le sol. **[2 pts]**

Présentation et qualité de l'expression : 01 point

LN EDUCATION